

第六章

概率的进一步认识

豌豆豆荚的性状（饱满或皱褶）是由一对等位基因决定的，已知豌豆父本与母本的基因组成，你能求子代豆荚饱满的概率吗？有人说，50 个人中很可能有 2 个人的生日相同，你同意这种说法吗？

本章将进一步研究随机事件发生的概率，探索用列表、画树状图的方法计算一些较复杂的等可能事件发生的概率，用试验的方法估计一些随机事件发生的概率。在这一过程中，你将深化对概率的认识，学会从统计与概率的角度认识、理解和表达现实世界中大量存在的随机现象，并综合运用统计与概率的思维方法解决一些简单的实际问题。



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



为什么可以用事件发生的频率估计概率？



研究随机事件发生的概率，对于我们认识世界有什么帮助？

1

用树状图或表格求概率

小明、小刚、小凡一起参加课外体育活动，小明想打篮球，小刚想踢足球，小凡想打乒乓球，谁也说服不了谁，最后三人决定一起做游戏，谁获胜就听谁的。游戏规则如下：

连续掷两枚质地均匀的硬币，若两枚正面朝上，则小明获胜；若两枚反面朝上，则小刚获胜；若一枚正面朝上、一枚反面朝上，则小凡获胜。

你认为这个游戏公平吗？

操作·思考

连续掷两枚质地均匀的硬币，估计“两枚正面朝上”“两枚反面朝上”“一枚正面朝上、一枚反面朝上”这三个事件发生的概率。

(1) 两人一组，一人掷硬币，一人记录试验结果。每组做 20 次试验，根据试验结果填写下面的表格：

试 验	第 1 次	第 2 次	第 3 次	…	第 20 次
试验结果					

(2) 请你设计一个统计表，汇总全班同学的试验数据，并统计当试验次数为 20 次、40 次、60 次、80 次、100 次……时上述三个事件发生的频率，然后绘制相应的折线统计图。

(3) 你能分别估计上述三个事件发生的概率吗？根据估计结果，你认为这个游戏公平吗？

通过大量的重复试验我们发现，在一般情况下，“一枚正面朝上、一枚反面朝上”发生的概率大于其他两个事件发生的概率。所以，这个游戏是不公平的，它对小凡比较有利。

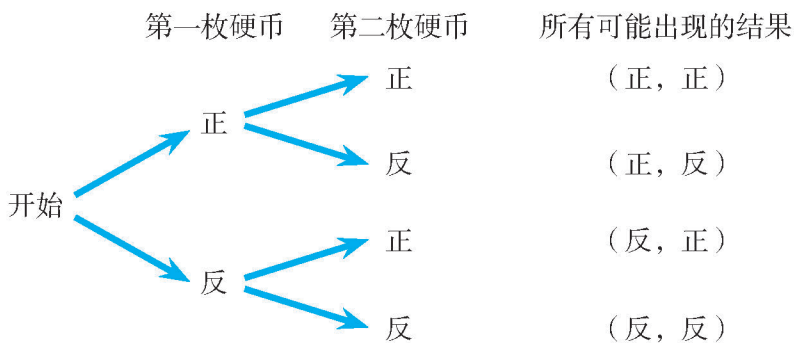
思考·交流

在上面掷硬币的试验中，

(1) 掷第一枚硬币，可能出现哪些结果，它们发生的可能性是否相同？

(2) 在第一枚硬币为正面朝上的情况下，掷第二枚硬币可能出现哪些结果，它们发生的可能性是否相同？如果第一枚硬币为反面朝上，情况又是怎样的呢？与同伴进行交流。

硬币质地均匀，因此掷第一枚硬币时，出现“正面朝上”和“反面朝上”的概率相等。而无论掷第一枚硬币的结果如何，掷第二枚硬币时出现“正面朝上”和“反面朝上”的概率仍相等。为了方便和直观，我们常常用**树状图**或者**表格**列出所有可能出现的结果：



第一枚硬币	第二枚硬币	
	正	反
正	(正, 正)	(正, 反)
反	(反, 正)	(反, 反)

总共有 4 种结果，每种结果出现的可能性相同。其中，

小明获胜的结果有 1 种：(正, 正)，所以小明获胜的概率是 $\frac{1}{4}$ ；

小刚获胜的结果有 1 种：(反, 反)，所以小刚获胜的概率也是 $\frac{1}{4}$ ；

小凡获胜的结果有 2 种：(正, 反)(反, 正)，所以小凡获胜的概率是 $\frac{2}{4}$ 。

因此，这个游戏是不公平的，它对小凡比较有利。

利用树状图或表格，我们可以不重复、不遗漏地列出所有可能的结果，从而比较方便地求出某些事件发生的概率。

随堂练习

1. 小颖有两件上衣，分别为红色和白色，有两条裤子，分别为黑色和白色。她随机拿出一件上衣和一条裤子穿上，恰好是白色上衣和白色裤子的概率是多少？

通过试验估计和理论计算，小明、小刚和小凡发现前面的游戏并不公平，所以他们决定改做“石头、剪刀、布”的游戏（如图 6-1）。游戏规则如下：

由小明和小凡玩“石头、剪刀、布”游戏，如果两人的手势相同，那么小刚获胜；如果两人手势不同，那么按照“石头胜剪刀，剪刀胜布，布胜石头”的规则决定小明和小凡中的获胜者。



图 6-1

假设小明和小凡每次出这三种手势的可能性相同，那么你认为这个游戏公平吗？你是怎么做的？与同伴进行交流。

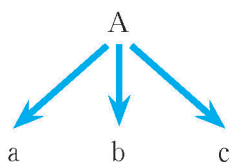
例1 小凡利用三张卡片设计了一个抽奖游戏：三张卡片形状和大小相同，上面分别画有图书、文具和球拍的图案。将卡片从中间剪开，把三张卡片的上半部分都放在第一个盒子中，下半部分都放在第二个盒子中，并分别混合均匀。抽奖者从每个盒子中各随机地抽出一片，如果抽出的两片恰好能拼成原来的图案，那么就得到对应图案的奖品。小明参加了这个游戏，求：

(1) 小明得到图书的概率;

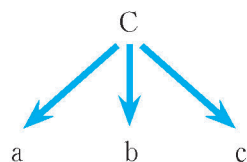
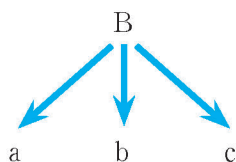
(2) 小明得到奖品的概率。

解: 为了方便, 我们将图案为图书、文具和球拍的三张卡片的上半部分依次记为 A, B, C; 下半部分依次记为 a, b, c。可以用树状图列出所有可能的结果:

第一个盒



第二个盒



所有可能出现的结果

(A, a) (A, b) (A, c) (B, a) (B, b) (B, c) (C, a) (C, b) (C, c)

总共有 9 种可能的结果。由于每片都是随机抽出, 所以每种结果出现的可能性相同。

(1) 抽出的两片恰好能拼成图书图案的结果只有 1 种: (A, a), 所以小明得到图书的概率为 $\frac{1}{9}$ 。

(2) 抽出的两片恰好能拼成原来图案的结果有 3 种: (A, a) (B, b) (C, c), 所以小明得到奖品的概率为 $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ 。

随堂练习

- 孟德尔 (G.J.Mendel, 1822—1884) 是奥地利遗传学家, 遗传学的奠基人。他在研究中发现, 生物的性状是由基因决定的。如豌豆豆荚的性状 (饱满或皱褶) 是由一对等位基因 S 和 s 决定的, 这对基因一个来自父本, 一个来自母本。这对基因组成不同时, 豌豆豆荚的性状表现如下:

基因组成	SS	Ss	ss
性状表现	饱满	饱满	皱褶

假设父本与母本的基因组成都是 Ss, 它们的两个等位基因 S 和 s 会等可能地遗传给其子代, 求子代的豆荚性状是饱满的概率。

小颖为学校联欢会设计了一个“配紫色”游戏：图 6-2 所示的是两个可以自由转动的转盘，每个转盘被分成面积相等的几个扇形。游戏者同时转动两个转盘，如果转盘 A 转出了红色，转盘 B 转出了蓝色，那么他就赢了，因为红色和蓝色在一起配成了紫色。

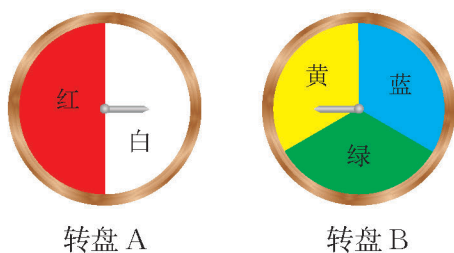


图 6-2

- (1) 利用画树状图或列表的方法表示游戏所有可能出现的结果。
- (2) 游戏者获胜的概率是多少？

尝试 · 思考

用图 6-3 所示的转盘进行“配紫色”游戏。

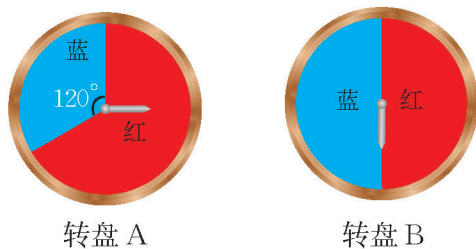
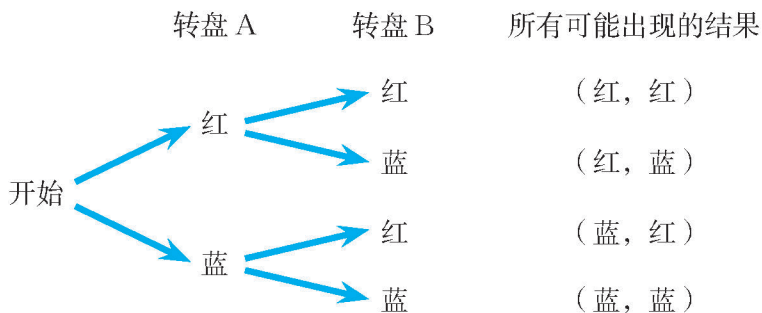


图 6-3

小颖画出了下面的树状图，并据此求出游戏者获胜的概率为 $\frac{1}{2}$ 。



小明则先把转盘 A 的红色区域等分成 2 份，分别记作“红 1”“红 2”，然后列出了下表，据此求出游戏者获胜的概率也是 $\frac{1}{2}$ 。

转盘 A	转盘 B	
	红	蓝
红 1	(红 1, 红)	(红 1, 蓝)
红 2	(红 2, 红)	(红 2, 蓝)
蓝	(蓝, 红)	(蓝, 蓝)



你认为谁做的对？

思考 · 交流

利用画树状图和列表的方法求概率时应注意些什么？与同伴进行交流。

例2 一个盒子中装有 2 个红球、2 个白球和 1 个蓝球，这些球除颜色外都相同。从中随机摸出 1 个球，记下颜色后放回，再从中随机摸出 1 个球，求两次摸到的球的颜色能配成紫色的概率。

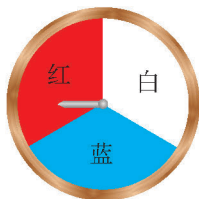
解：先将两个红球分别记作“红 1”“红 2”，两个白球分别记作“白 1”“白 2”，然后列表如下：

第一次	第二次				
	红 1	红 2	白 1	白 2	蓝
红 1	(红 1, 红 1)	(红 1, 红 2)	(红 1, 白 1)	(红 1, 白 2)	(红 1, 蓝)
红 2	(红 2, 红 1)	(红 2, 红 2)	(红 2, 白 1)	(红 2, 白 2)	(红 2, 蓝)
白 1	(白 1, 红 1)	(白 1, 红 2)	(白 1, 白 1)	(白 1, 白 2)	(白 1, 蓝)
白 2	(白 2, 红 1)	(白 2, 红 2)	(白 2, 白 1)	(白 2, 白 2)	(白 2, 蓝)
蓝	(蓝, 红 1)	(蓝, 红 2)	(蓝, 白 1)	(蓝, 白 2)	(蓝, 蓝)

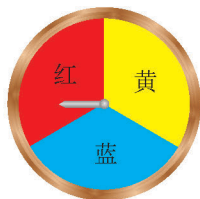
总共有 25 种结果，每种结果出现的可能性相同，而两次摸到的球的颜色能配成紫色的结果有 4 种：(红 1, 蓝)(红 2, 蓝)(蓝, 红 1)(蓝, 红 2)，所以， $P(\text{能配成紫色}) = \frac{4}{25}$ 。

随堂练习

1. 用如图所示的两个转盘进行“配紫色”游戏，每个转盘都被分成面积相等的三个扇形，配得紫色的概率是多少？



转盘 A



转盘 B

(第 1 题)



习题 6.1

> 知识技能

- 一个盒子中有 1 个红球、1 个白球，它们除颜色外都相同。从中随机摸出一个球，记下颜色后放回，再从中随机摸出一个球。求：
 - 两次都摸到红球的概率；
 - 两次摸到不同颜色的球的概率。
- 准备两组相同的牌，每组三张且大小一样，三张牌的牌面数字分别是 1, 2, 3。从每组牌中各摸出一张牌。
 - 两张牌的牌面数字和等于 1 的概率是多少？
 - 两张牌的牌面数字和等于 2 的概率是多少？
 - 两张牌的牌面数字和为几的概率最大？
 - 两张牌的牌面数字和大于 3 的概率是多少？

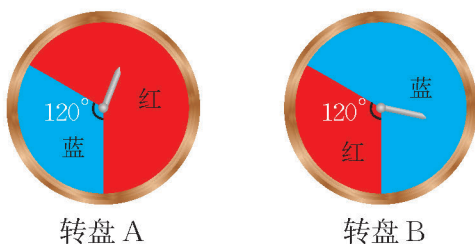
3. 经过某十字路口的行人，可能直行，也可能左转或右转，假设这三种可能性相同。现有两人经过该路口，求下列事件的概率：

- (1) 两人都左转； (2) 恰好有一人直行，另一人左转；
(3) 至少有一人直行。

4. 掷两枚质地均匀的骰子，求下列事件的概率：

- (1) 至少有一枚骰子的点数为 1； (2) 两枚骰子的点数和为奇数；
(3) 两枚骰子的点数和大于 9； (4) 两枚骰子点数的积是奇数。

5. 用如图所示的两个转盘进行“配紫色”游戏，配得紫色的概率是多少？



(第5题)

6. 一个盒子中装有 3 个红球和 2 个白球，这些球除颜色外都相同。从中随机摸出 1 个球，记下颜色后放回，再从中随机摸出 1 个球，求两次摸到相同颜色的球的概率。

7. 有两组卡片，第一组卡片有 3 张，分别写有 A, B, B；第二组卡片有 5 张，分别写有 A, B, B, C, C。分别利用画树状图和列表的方法，求从每组卡片中各抽出 1 张，都抽到 B 的概率。

数学理解

8. 小明从一定高度随机掷一枚质地均匀的硬币，他已经掷了两次硬币，结果都是“正面朝上”。那么，你认为小明第三次掷硬币时，“正面朝上”与“反面朝上”的可能性相同吗？如果不同，哪种可能性大？说说你的理由。

9. 设计两个转盘进行“配紫色”游戏，使配得紫色的概率是 $\frac{1}{3}$ 。

> 问题解决

10. 孩子是双眼皮还是单眼皮是由一对等位基因 A 和 a 决定的，这对基因一个来自父亲，一个来自母亲。这对基因组成不同时，对应的性状表现如下：

基因组成	AA	Aa	aa
性状表现	双眼皮	双眼皮	单眼皮

- (1) 如果父母都是单眼皮，那么孩子一定是单眼皮吗？如果父母都是双眼皮呢？
- (2) 假设父母都是双眼皮且基因组成都是 Aa ，他们的两个等位基因 A 和 a 会等可能地遗传给孩子，求孩子也是双眼皮的概率。

※11. 你能设计一个由 3 个人参与且对参与者都公平的游戏吗？试一试，并说明理由。

2

用频率估计概率

400 名同学中，一定有 2 名同学的生日相同（可以不同年）吗？300 名同学中呢？

可有人说：“50 名同学中，就很可能有 2 名同学的生日相同。”你同意这种说法吗？请设计一个试验方案验证你的观点，并与同伴进行交流。

操作·交流

(1) 每名同学课外调查 10 个人的生日。

(2) 从全班的调查结果中随机选取 50 个被调查人的生日，记录其中有无 2 个人的生日相同。每选取 50 个被调查人的生日为一次试验，重复尽可能多次试验，并将数据记录在下表中：

试验总次数	50	100	150	200	250	...
“有 2 个人的生日相同”的次数						
“有 2 个人的生日相同”的频率						

(3) 根据上表中的数据，估计“50 个人中有 2 个人的生日相同”的概率，并与同伴进行交流。

思考·交流

通过调查，我们能估计出 50 个人中有 2 个人生日相同的概率，要想使这种估计尽可能精确，常常需要做大量的调查试验，但这样做既费时又费力，甚至有时试验还具有一定的难度和破坏性。

除了上面的实际调查方法外，你还能想到其他的替代方案吗？与同伴进行交流。

在估计 50 个人中有 2 个人生日相同的概率时，可以用 365 个编有号码、大小相同的球，分别代表一年的 365 个日期（一年按 365 d 计算），这样就可以通过摸球试验模拟实际调查，从中摸出 50 个球，作为一次试验；我们还可以利用计算器产生 1 ~ 365 的随机整数，每一个整数代表一个人的生日，每产生 50 个随机整数为一次试验。重复多次这样的试验，就可以估计 50 个人中有 2 个人生日相同的概率。

尝试·交流

（1）一个口袋中有 3 个红球、7 个白球，这些球除颜色外都相同。从口袋中随机摸出一个球，这个球是红球的概率是多少？

（2）一个口袋中有红球、白球共 10 个，这些球除颜色外都相同。如果不将球倒出来数，那么你能设计一个试验方案，估计其中红球和白球的比例吗？

（3）你还能提出并解决哪些与（2）类似的问题？与同伴进行交流。

随堂练习

1. 请在你自己使用的计算器上探索产生随机整数的方法，并利用计算器产生随机整数设计一个试验，估计 50 个人中有 2 个人生日相同的概率。

阅读·思考

恼人的三门问题

某电视节目设置了一个抽奖环节，抽奖者会看见三扇关闭的门，其中一扇门后面有一辆汽车，其余两扇门后面都各有一只山羊，它们是随机放置的。如果抽奖者选中后面有车的那扇门，可赢得该汽车，否则只能得到一只山羊。当抽奖者选定了一扇门，但还未开启它的时候，知道门后情形的主持人会从剩下的两扇门中打开一扇后面是山羊的门，然后主持人会问抽奖者要不要改换剩余一扇仍然关闭的门，以增加赢得汽车的概率。

这个问题引起了很多人的争论。最典型的观点有两种：第一种观点认为，

没有打开的两扇门后面，分别放着汽车和山羊，换与不换，赢得汽车和山羊是等可能的，概率都是 $\frac{1}{2}$ ，所以无所谓换不换；第二种观点认为，如果不换，赢得汽车的概率是 $\frac{1}{3}$ ，它不会因为主持人有意识地打开一扇后面是山羊的门而改变，但如果换，赢得汽车的概率是 $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ ，应该换。

你的观点是什么？如果你无法断定谁对谁错，不妨借助模拟试验来判断。

理论计算的结果说明第二种观点是正确的，你可以通过查找资料了解证明的过程。从这个问题的解决过程中，你能得到什么启示？



习题6.2

> 数学理解

1. 小明和几名同学在课堂上进行摸球试验，大家认为，摸球的人每次摸球前应当将盒中的球摇一摇，使得每个球被摸到的可能性相同。但小明有不同想法，他认为，如果连续两次都是自己摸球，那么他只要在第二次摸球时有意识地避开第一次放进去的那个球，而随意地摸取其他球，就可以保证每个球被摸到的可能性相同。你觉得他的想法对吗？为什么？

> 问题解决

2. 你的生肖是什么？请你设计一个试验，估计6个人中有2个人生肖相同的概率。
 3. 生活中，我们有时会用抽签的方法来决定某些事情，而抽签顺序有先后，那么，抽签公平吗？或者说先抽签的人与后抽签的人中签的概率相同吗？请你设计试验，验证抽签是否公平，并与同伴进行交流。
- ※4. 某次抽奖活动，中奖率为 $\frac{1}{10}$ ，请你通过试验估计：
- (1) 抽奖10次，至少有一次中奖的概率；
 - (2) 抽奖10次，才第一次中奖的概率。



回顾与思考

1. 你掌握了哪些求概率的方法？请举例说明。
2. 你怎样理解用频率估计概率？请举例说明。
3. 通过本章的学习，你对概率的意义和实用价值有怎样的认识？
4. 梳理本章的内容，用适当的方式呈现全章的知识结构，并与同伴进行交流。



复习题

知识技能

1. 在一个有 10 万人的小镇，随机调查了 2 000 人，其中 250 人看某电视台的早间新闻。在该镇随便问一个人，他看该电视台早间新闻的概率大约是多少？
2. (1) 连掷两枚质地均匀的骰子，它们的点数相同的概率是多少？
(2) 转动如图所示的转盘（转盘被分成面积相等的 6 个扇形）两次，两次所得的颜色相同的概率是多少？



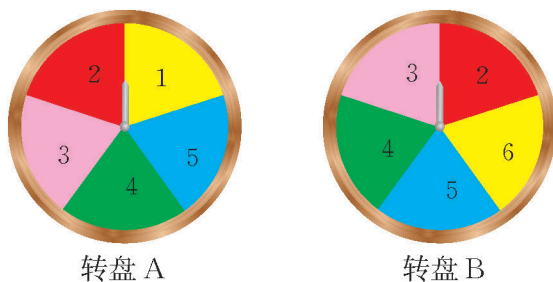
[第 2 (2) 题]

- (3) 某口袋装有编号为 1~6 的 6 个球（除编号外都相同），先从中摸出 1 个球，将它放回口袋中，再摸一次，两次摸到的球相同的概率是多少？
- (4) 小明认为，上面几个求概率的问题本质上是相同的。你同意他的观点吗？

3. 一个密码锁的密码由 4 个数字组成，每个数字都是 0~9 这十个数字中的一个，只有当 4 个数字与所设定的密码相同时，才能将锁打开。小明忘了中间的 2 个数字，他一次就能打开该锁的概率是多少？
4. 两人做游戏：每人都在纸上随机写一个 -2 到 2 之间的整数（包括 -2 和 2），将两人所写整数相加，那么和的绝对值是 1 的概率是多少？
5. (1) 一个盒子中有 1 个红球、2 个白球和 2 个蓝球，这些球除颜色外都相同，从中随机摸出 1 个球，记下颜色后放回，再从中随机摸出 1 个球，两次摸到的球的颜色能配成紫色的概率是多少？
(2) 在上面的问题中，如果从中随机摸出 1 个球，记下颜色后不放回，再从中随机摸出 1 个球，那么两次摸到的球的颜色能配成紫色的概率又是多少？

数学理解

6. 掷一枚质地均匀的硬币 5 次，其中 2 次正面朝上，3 次反面朝上，现再掷一次。小明认为，因为硬币质地均匀，前面已经是 2 次正面朝上，3 次反面朝上，所以这一次一定是正面朝上，即这一次正面朝上的概率为 1；小凡认为，每次硬币正面朝上和反面朝上的可能性是相同的，所以这一次正面朝上的概率仍然是 $\frac{1}{2}$ 。
你同意谁的观点？你是怎么想的？
7. 小明和小亮用如图所示的两个转盘（每个转盘被分成 5 个面积相等的扇形）做游戏，转动两个转盘各一次。



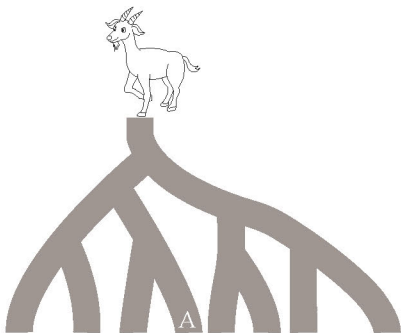
(第 7 题)

- (1) 若两次数之和为 6, 7 或 8，则小明胜，否则小亮胜。这个游戏对双方公平吗？说说你的理由。

- (2) 若两次数之和为奇数, 则小明胜; 若两次数之和为偶数, 则小亮胜。这个游戏对双方公平吗? 说说你的理由。

问题解决

8. 《列子》中有一则寓言故事: 杨子的邻居走丢一只羊, 于是带着他的人去请杨子的儿子一起找寻羊。杨子说: “走丢一只羊为什么要这么多人去找寻呢?” 邻居说: “有许多岔路口……” 如图, 假设所有的岔路口都有 2 条新的小路, 且走丢的羊走每条小路的可能性相同。



(第 8 题)

- (1) 羊最后走到 A 处的概率是多少?
- (2) 如果邻居独自一人随机地沿着某一条小路去找羊, 能找到的概率是多少?
- ※(3) 如果邻居和他儿子两人一起沿着不同的岔路随机地去找, 能找到羊的概率是多少?
9. 两人用一枚质地均匀的骰子做游戏, 游戏规则如下: 每人从 1, 2, …, 12 中任意选择一个数, 然后两人各掷一次骰子, 谁事先选择的数等于两人掷得的点数之和谁就获胜; 如果两人选择的数都不等于掷得的点数之和, 就再做一次上述游戏, 直至决出胜负。做若干次游戏, 你有哪些经验?
- ※10. 小明与小颖做游戏, 他们连续地掷一枚质地均匀的硬币, 每掷一次硬币, 若正面朝上, 则小明得 1 分, 否则, 小颖得 1 分, 谁先得 3 分谁获胜。进行一段时间后, 小明得了 2 分, 小颖得了 1 分, 这时, 小明有事要离开, 游戏即将中断。如果游戏继续, 你认为小明和小颖获胜的概率分别是多少?
11. 初中阶段有关概率的学习已经全部完成, 请你写一篇小短文, 谈谈你对概率的认识。

联系拓广

12. 连续掷三枚质地均匀的硬币。
- (1) 三枚硬币都是正面朝上的概率是多少?
- (2) 你觉得求解第 (1) 题时, 适合用画树状图还是列表的方法?